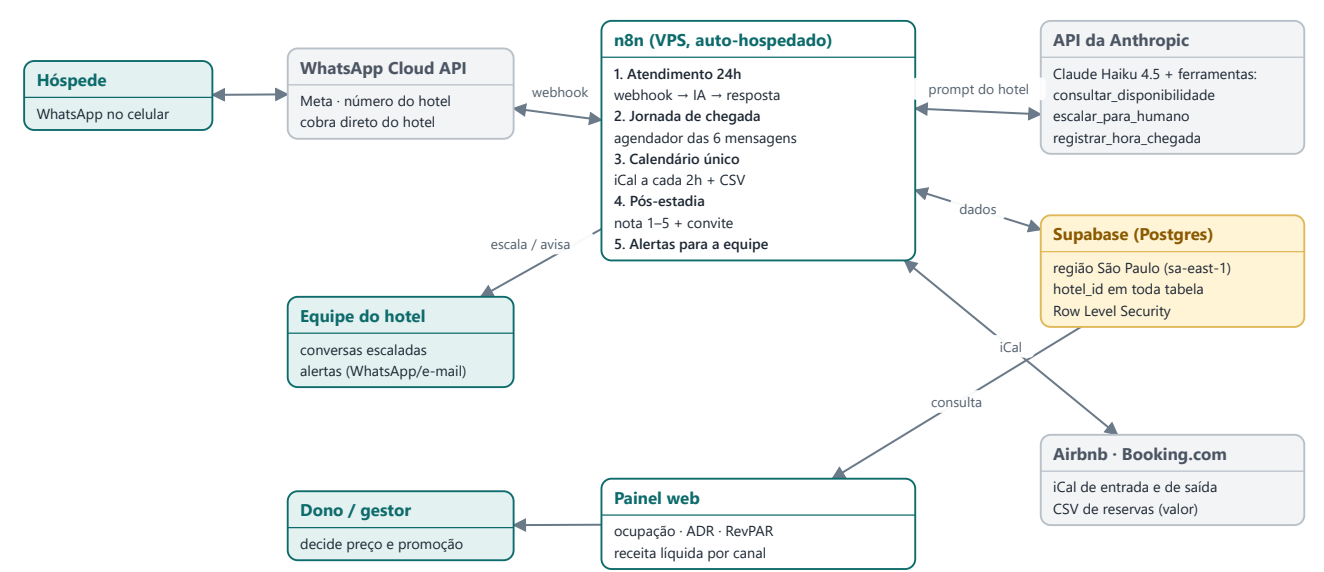


Entrega 3 — Arquitetura da Recepção 24h

Gestão de Micro e Pequenas Empresas · Sistemas de Informação · UVV · versão de 28/09/2026

Este documento reúne o que a Entrega 3 pede: a arquitetura de produção, o modelo de dados, o formulário de cadastro (M0), a cotação de custos com fonte e data, o benchmark de preço e as regras atuais do Airbnb, do Booking.com e do WhatsApp. Preços e regras foram conferidos nas fontes oficiais em **28/09/2026** (lista completa no fim). Câmbio usado: **PTAX de venda do Banco Central de 28/09/2026 — US\$ 1 = R\$ 5,2132 e € 1 = R\$ 5,9253.**

1. Arquitetura de produção



Protótipo: FastAPI + SQLite simulam o WhatsApp, o n8n e as OTAs com o mesmo modelo de dados. Produção: componentes acima, um número de WhatsApp por hotel.

Componente	Papel	Por que este
WhatsApp Cloud API (Meta)	Canal com o hóspede. Cada hotel tem o próprio número e a própria conta, e a Meta cobra direto do hotel.	É a API oficial. APIs não oficiais (ex.: Evolution API) ficam descartadas pelo risco de bloqueio do principal canal de venda.
n8n Community numa VPS	Orquestra os fluxos: recebe as mensagens (webhook), agenda a jornada, importa e exporta iCal, envia alertas.	Código aberto e sem licença. O plano em nuvem Starter tem limite de 2.500 execuções/mês, pouco para ~2.500 mensagens por hotel.
API da Anthropic (Claude Haiku 4.5)	Responde ao hóspede só com a base do hotel e usa três ferramentas: <code>consultar_disponibilidade</code> , <code>escalar_para_humano</code> e <code>registrar_hora_chegada</code> .	Modelo rápido e barato (seção 5). O <code>hotel_id</code> vem da conversa, nunca de um parâmetro da IA.
Supabase (Postgres)	Banco único para todos os hotéis, com <code>hotel_id</code> em toda tabela e Row Level Security.	Região São Paulo (<code>sa-east-1</code>) disponível: os dados ficam no Brasil. Plano gratuito para começar.
Airbnb e Booking.com	Entram por iCal (datas ocupadas) e CSV (valor e telefone). Recebem um iCal de saída por unidade.	É a integração possível sem channel manager (seção 7).
Painel web	Ocupação, ADR, RevPAR, receita líquida por canal, % diretas, resolução do bot e nota média.	Lê o mesmo banco; página própria.

O **protótipo** (repositório `RodrigoFass/recepcao-24h`) implementa tudo isso localmente com FastAPI, SQLite e Jinja2, usando o mesmo modelo de dados: o chat web simula o WhatsApp, um relógio simulado faz o papel do agendador do n8n e a importação de arquivos `.ics` simula o iCal das OTAs.

2. Fluxos principais

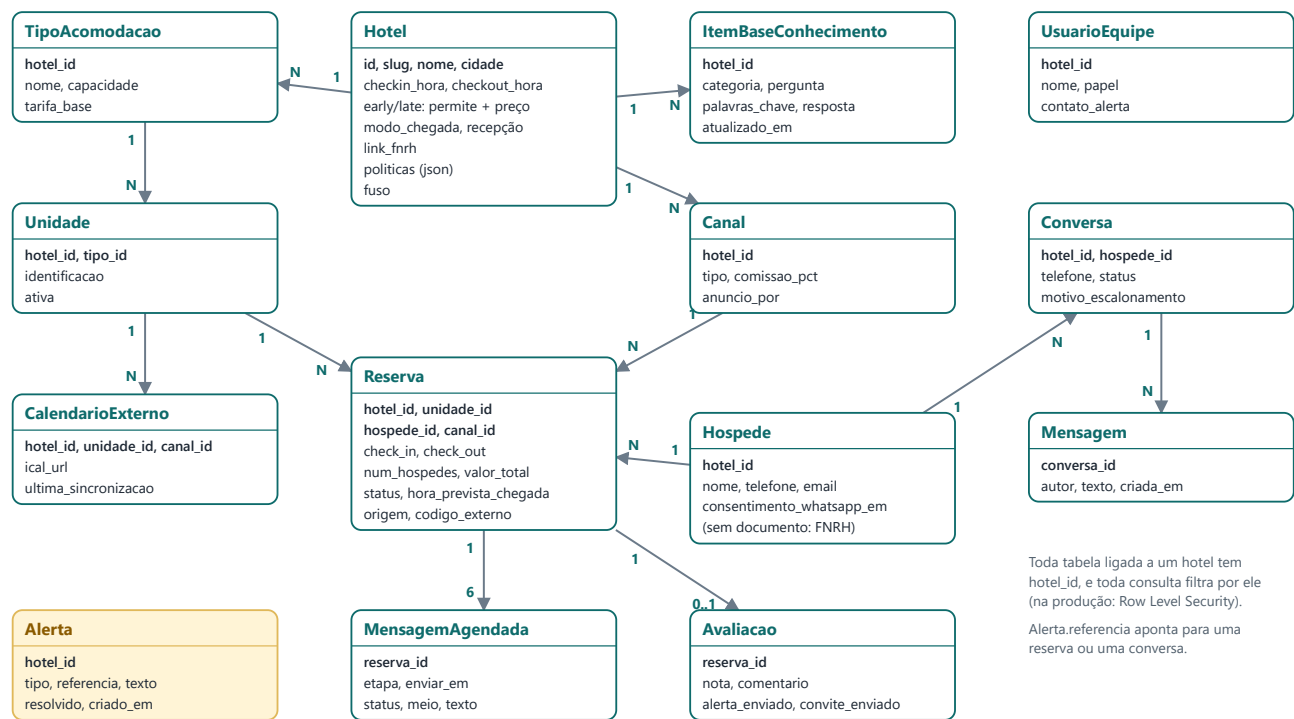
Atendimento (M1). (1) A mensagem chega pelo webhook, e o sistema identifica o hotel (pelo número que recebeu) e o hóspede (pelo telefone). (2) Se a conversa está com a equipe, só registra e avisa a equipe. (3) Senão, monta o contexto — dados e base de conhecimento **só daquele hotel**, as últimas 10 mensagens e as três ferramentas — e chama a IA. (4) A IA responde, consulta a disponibilidade, registra o horário de chegada ou escala para a equipe: desconto, reclamação, pedido de atendente ou pergunta que a base não cobre. Assunto fora do hotel recebe uma recusa educada, sem escalar. (5) A mensagem é registrada, alimentando o painel.

Jornada de chegada (M2). Toda reserva gera seis mensagens: confirmação (na hora), boas-vindas com o link da FNRH Digital (3 dias antes, 10h), pergunta do horário de chegada (1 dia antes, 10h), instruções de entrada (3h antes do check-in), chegada com wifi e café (no horário do check-in) e pesquisa de 1 a 5 (2h depois do check-out). Sem telefone ou sem consentimento, os mesmos textos ficam prontos para a equipe copiar nas mensagens programadas da OTA. Sem resposta sobre o horário em 6h, a pergunta é reenviada; mais 6h sem resposta geram alerta para a equipe.

Calendário (M3). O n8n importa o iCal de cada anúncio (o Booking atualiza a cada 2 horas) e exporta um iCal por unidade. Reserva manual que sobrepõe outra é recusada; importação que sobrepõe gera alerta de conflito. Reserva de OTA sem valor fica pendente até a equipe completar (CSV ou digitação).

Pós-estadia (M4). Nota de 1 a 3 gera alerta imediato. O convite para avaliar no canal de origem e no Google vai para **todos**, sem oferecer vantagem.

3. Modelo de dados



- **Isolamento por hotel:** toda tabela ligada a um hotel tem `hotel_id`, e toda consulta filtra por ele. No protótipo isso é garantido pelo código e por testes automáticos; na produção, também por Row Level Security.

- **LGPD:** Hospede não guarda documento — ele fica na FNRH Digital, e o sistema só envia o link. O consentimento para mensagens de WhatsApp fica registrado com data (consentimento_whatsapp_em).
- **Reservas de OTA:** valor_total e hospede_id podem ser nulos, porque o iCal só traz as datas.
- **Jornada:** MensagemAgendada.meio distingue o envio por WhatsApp do texto para copiar no chat da OTA (ota_manual).
- **Alertas:** tipos conflito , sem_resposta , nota_baixa , escalonamento e valor_pendente ; referencia aponta para a reserva ou a conversa.

4. Formulário de cadastro (M0)

O formulário está implementado no protótipo (/hoteis/novo) e, depois de salvo, o hotel já funciona no chat.

Grupo	Campos	Validações
Hotel	nome, cidade, endereço, telefone, WhatsApp	nome, cidade e endereço obrigatórios
Horários	check-in, check-out; early check-in (permite? a partir de? preço?); late check-out (permite? até? preço?)	intervalo check-out → check-in de no máximo 3 horas (Portaria MTur nº 28/2025); check-in depois do check-out; early antes do check-in; late depois do check-out
Chegada	modo (recepção 24h, recepção com horário, autoatendimento), horário de atendimento, instruções de entrada, contato de emergência, link da FNRH Digital	horário obrigatório para "recepção com horário"
Wifi e pet	rede, senha, observação; aceita pet	—
Acomodações	até 4 tipos: nome, pessoas, tarifa base, unidades (aceita faixas como 101-108)	ao menos 1 tipo; unidades sem repetição; capacidade e tarifa > 0
Canais	Airbnb, Booking, WhatsApp, telefone, balcão; comissão (%); anuncia por unidade ou por tipo	ao menos 1 canal
Base de conhecimento	12 perguntas-modelo: pet, café, estacionamento, como chegar, chegada fora do horário, crianças/berço, cancelamento, pagamento, lazer, silêncio, roupa de cama, turismo	pergunta sem resposta → o bot passa para a equipe
Geradas dos campos	horários, early check-in, late check-out, wifi	sem risco de informação desencontrada

5. Cotação de custos (28/09/2026)

Premissas — hotel de referência do plano: 15 unidades, 70 mensagens recebidas por dia (2.100 respostas por mês), 99 reservas por mês, 60% delas com WhatsApp e consentimento, 6 mensagens por reserva.

Item	Opção	Preço de tabela	Custo mensal	Fonte
IA	Claude Haiku 4.5 (API da Anthropic)	US\$ 1 (entrada) e US\$ 5 (saída) por milhão de tokens	R\$ 51,16	Anthropic
WhatsApp	mensagem de utilidade, Brasil (cobrada na conta do hotel)	R\$ 0,0350 por mensagem (até 250 mil/mês)	R\$ 85,96 (2.456 mensagens)	Meta
Orquestração	n8n Community, auto-hospedado	licença gratuita	R\$ 0,00	n8n

Item	Opção	Preço de tabela	Custo mensal	Fonte
Servidor	VPS Hostinger KVM 2 (2 vCPU, 8 GB, 100 GB)	R\$ 43,99 na promoção de 24 meses; R\$ 77,99 na renovação	R\$ 77,99	Hostinger
Banco	Supabase Free (500 MB) ou Pro	US\$ 0 ou US\$ 25/mês	R\$ 0,00 a R\$ 130,33	Supabase
Domínio	.com.br	R\$ 40,00 por ano	R\$ 3,33	Registro.br
Total de uma implantação (1 hotel)			R\$ 218,44 a R\$ 348,77	

A faixa confirma a estimativa do plano (R\$ 150–360/mês).

Como a conta da IA foi feita. O prompt real do protótipo tem cerca de 5.300 caracteres (dados e base de um hotel) e as ferramentas, 1.400. Com a hipótese de 3,5 caracteres por token em português, mais 496 tokens fixos de uso de ferramentas, 400 de histórico e 20 da mensagem, cada chamada tem ~2.825 tokens de entrada. Com 1,3 chamada por resposta (30% das respostas usam uma ferramenta) e 200 tokens de saída, cada resposta custa US\$ 0,00467 (≈ R\$ 0,024). Não há desconto de cache: no Haiku 4.5 ele só vale para prompts a partir de 4.096 tokens. Sensibilidade: com 50 a 100 mensagens por dia, R\$ 36,54 a R\$ 73,08. Um modelo maior (Claude Sonnet 5, US\$ 2/US\$ 10) custaria R\$ 102,32.

Por que não o n8n em nuvem: o Starter (€ 24 ≈ R\$ 142,21/mês) tem só 2.500 execuções; o Pro (€ 60 ≈ R\$ 355,52) custa mais que a VPS inteira.

Visão de produto (atualiza a seção 8.5 do plano). Com o WhatsApp pago pelo hotel direto à Meta, o custo variável do produto por hotel é só a IA (R\$ 51,16). A R\$ 249/mês, a margem de contribuição é **R\$ 197,84 por hotel**.

- A infraestrutura fixa (VPS + Supabase Pro + domínio = R\$ 211,65) se paga com **2 hotéis**.
- Com o custo fixo total estimado no plano (R\$ 600/mês, incluindo contador), o equilíbrio é de 3,03 → **4 hotéis**.
- Com 10 hotéis: $10 \times \text{R\$ } 197,84 - \text{R\$ } 600 = \text{R\$ } 1.378,41/\text{mês}$, antes dos impostos.

6. Benchmark de preço (28/09/2026)

Ferramenta	Origem	O que faz	Preço publicado	Fonte
Asksuite	Brasil	Atendimento com IA para hotéis no WhatsApp, site e Instagram; integra motor de reservas	sob consulta (orçamento pelo número de quartos)	Hotel Tech Report
Hospedin	Brasil	Sistema de gestão (PMS) com channel manager e motor de reservas	a partir de R\$ 59,90/mês (10 UHs, plano básico)	blog Hospedin
Smoobu	Alemanha	Gestão de aluguel por temporada: channel manager, mensagens automáticas, site e motor de reservas	€ 28 (1 unidade) + a partir de € 9,60 por unidade adicional → ≈ € 133,60 ≈ R\$ 791,62/mês para 12 unidades	Smoobu
Recepção 24h (proposta)	—	Atendimento com IA restrito ao hotel, jornada de chegada, calendário por iCal e painel	R\$ 249/mês (+ WhatsApp na conta do hotel)	—

Leitura. A Recepção 24h não é um PMS: o Hospedin é mais barato e cobre a gestão da reserva, mas as fontes consultadas não citam atendimento com IA nem jornada automática por WhatsApp. A Asksuite é a concorrente direta no atendimento com IA, mas não publica preço (pedir orçamento é um próximo passo). O Smoobu entrega calendário e mensagens automáticas, mas custa ~3 vezes mais para 12 unidades e não cita IA no atendimento. O preço de R\$ 249 fica entre o PMS básico e as soluções completas, e é complementar ao PMS que o hotel já tiver. ("Não citam" = a informação não aparece na fonte consultada; não significa que o recurso não exista.)

7. Regras atuais das plataformas (conferidas em 28/09/2026)

WhatsApp (Meta)

Regra	Fonte	Como a Recepção 24h atende
Só pode mandar mensagem a quem deu o número e autorizou receber mensagens (opt-in)	Política do WhatsApp Business	Reserva direta registra o consentimento com data; sem ele, a jornada vai pela OTA (texto para copiar)
Fora da janela de 24h após a última mensagem do hóspede, só modelos aprovados	Política do WhatsApp Business	As 6 mensagens da jornada viram modelos de "utilidade" a aprovar
Cobrança por mensagem desde 01/07/2025; utilidade no Brasil R\$ 0,0350	Tabela de preços BRL (vigente em 01/07/2026)	Custo no orçamento (seção 5), pago pelo hotel
A partir de 01/10/2026, as respostas dentro da janela também passam a ser cobradas , ao preço de utilidade	Meta for Developers — mensagens sem modelo	Uma resposta completa por mensagem; volume visível no painel
Automação é permitida desde que haja caminho claro e rápido para um humano	Política do WhatsApp Business	Pedido de atendente, reclamação e desconto passam para a equipe; o bot oferece chamar a equipe
Seção 4.7 dos termos (atualizados em 23/09/2026): IA como funcionalidade principal é proibida; IA auxiliar ao atendimento é permitida, sem usar os dados do WhatsApp para treinar modelos	Termos da Meta para a WhatsApp Business Platform	O bot responde só sobre o hotel e recusa o resto; as conversas não são usadas para treinar modelos

Airbnb

Regra	Fonte	Como a Recepção 24h atende
Taxa única do anfitrião de 16% para anúncios no Brasil	Central de Ajuda, artigo 1857	Comissão configurável por canal; usada na receita líquida do painel
Antes da reserva confirmada, toda comunicação deve ser pelo Airbnb; pagamento fora é proibido	Artigo 2799	O bot não aborda hóspedes do Airbnb antes da confirmação e não oferece pagamento por fora
O telefone do hóspede só aparece depois da confirmação, e o número temporário do Airbnb não funciona no WhatsApp	Artigo 4155	Sem número real e consentimento, a jornada vai pelas mensagens do próprio Airbnb
O anfitrião pode agendar respostas rápidas por gatilho (nova reserva, check-in, check-out)	Artigo 2897	Os textos da jornada podem ser colados como respostas rápidas agendadas

Booking.com

Regra	Fonte	Como a Recepção 24h atende
A comissão é um percentual definido em contrato (sobe com programas como Parceiro Preferencial); a página não publica um valor padrão	Booking.com for Partners — comissão	15% mantido como hipótese (fonte secundária) e configurável
iCal só para até 20 tipos de quarto com 1 unidade cada ; importação a cada 2 horas	Booking.com for Partners — sincronizar calendários	Público-alvo limitado a hotéis elegíveis; alerta de conflito cobre o atraso

Regra	Fonte	Como a Recepção 24h atende
Modelos de mensagem programados (na reserva, 1 semana, 3 dias e 1 dia antes, no dia da chegada); links precisam estar liberados nas preferências de mensagens	Booking.com for Partners — modelos e respostas automáticas	Jornada por OTA reaproveita os textos; liberar o link da FNRH Digital

8. Fontes (acessadas em 28/09/2026)

- Banco Central do Brasil — API PTAX (dólar e euro, 28/09/2026): <https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/verso/v1/odata/>
- Anthropic — preços da API: <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing>
- Meta — preços da WhatsApp Business Platform e tabelas por moeda: <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing>
- Meta — cobrança de mensagens sem modelo a partir de 01/10/2026: <https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing/non-template-messages>
- WhatsApp — Política do WhatsApp Business: <https://whatsappbusiness.com/pt-br/policy/>
- Meta — Termos da WhatsApp Business Platform (seção 4.7): <https://www.facebook.com/legal/Meta-Terms-for-WhatsApp-Business-Platform>
- n8n — planos e preços: <https://n8n.io/pricing/>
- Hostinger — servidores VPS: <https://www.hostinger.com/br/servidor-vps>
- Supabase — preços: <https://supabase.com/pricing> · regiões: <https://supabase.com/docs/guides/platform/regions>
- Registro.br — valor do domínio: <https://registro.br/dominio/>
- Airbnb — taxas de serviço: <https://www.airbnb.com/help/article/1857> · comunicação e pagamentos fora da plataforma: <https://www.airbnb.com/help/article/2799> · telefone do hóspede: <https://www.airbnb.com/help/article/4155> · respostas rápidas agendadas: <https://www.airbnb.com/help/article/2897>
- Booking.com for Partners — sincronizar calendários: <https://partner.booking.com/en-us/help/rates-availability/extranet-calendar/syncing-your-bookingcom-calendar-third-party-calendars> · modelos e respostas automáticas: <https://partner.booking.com/en-us/help/reservations/contact-extranet/setting-templates-automatic-replies-and-message-notifications> · comissão: <https://partner.booking.com/en-us/help/commission-invoices-tax/commission/understanding-our-commission>
- Asksuite — Hotel Tech Report: <https://hoteltechreport.com/marketing/hotel-chatbots/asksuite-hotel-chatbot>
- Hospedin — custo de um PMS: <https://blog.hospedin.com/custo-pms-para-hotel/>
- Smoobu — preços: <https://www.smoobu.com/en/pricing/>